

Variables aleatorias conocidas

A continuación, presentaremos algunas variables aleatorias usadas en diferentes aplicaciones.

Variables aleatorias discretas

Variable aleatoria de Bernoulli: En un experimento aleatorio, considere el evento E con probabilidad de ocurrencia $P(E) = \alpha > 0$. La variable aleatoria de Bernoulli asociada al evento E se define de la siguiente manera:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si ocurre el evento } E \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La función de masa de probabilidad se define como:

$$p(x) = \begin{cases} \alpha & \text{si } x = 1 \\ 1 - \alpha & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

El valor esperado de esta variable es $E[X] = \alpha$, y la varianza es $E[(X - E[X])^2] = \alpha(1 - \alpha)$. Por ejemplo, considere las mediciones de temperatura en un invernadero modeladas a través de una variable aleatoria **continua** Y . Se sabe que la probabilidad de que estas mediciones estén en el intervalo $[17, 19]^\circ\text{C}$ es de 0.7. Es decir, $P(Y \in [17, 19]) = 0.7$. Definimos una variable aleatoria discreta X como una variable de Bernoulli asociada al evento en el que Y cae en el intervalo $[17, 19]^\circ\text{C}$. De esta forma, la variable de Bernoulli será una variable aleatoria que toma solamente los valores 1 o 0 con la siguiente función de masa de probabilidad:

$$p(x) = \begin{cases} 0.7 & \text{si } x = 1 \\ 0.3 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Aquí vemos que $x = 1$ representa el éxito de ocurrencia del evento considerado, que es que la temperatura esté en el intervalo entre 17 y 19°C. Note que aquí el experimento considera las observaciones de una variable aleatoria continua. Sin embargo, podemos definir la variable aleatoria de Bernoulli, que es una variable aleatoria discreta modelando la ocurrencia del evento específico considerado.

Variable aleatoria binomial: Asumamos que el experimento de Bernoulli se repite n veces, donde la probabilidad del evento asociado E es algún valor $\alpha \in (0,1)$. Definimos la variable aleatoria X binomial como la cantidad de veces que, en esas n repeticiones del experimento de Bernoulli, el evento asociado E ocurre. Es decir, X podría tomar valores enteros entre 0 (es decir, que en las n repeticiones nunca ocurrió el evento E) y n (es decir, cuando E ocurrió en las n repeticiones). La función de masa de probabilidad estaría dada por:

$$p(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} \alpha^k (1 - \alpha)^{n-k}.$$

Los parámetros que le dan forma a esta distribución son n y α . El término $P(X = k)$ se refiere a la probabilidad de que X tome un valor de k . Es decir, la probabilidad de que observemos k ocurrencias del evento E en las n repeticiones. El término α^k es la probabilidad de que ocurra el evento E k veces, y $(1 - \alpha)^{n-k}$ es la probabilidad de que NO ocurra el evento E $n-k$ veces. La expresión $\binom{n}{k}$ nos indica la cantidad de posibilidades que tenemos para tener k ocurrencias del evento E en n repeticiones.

Por ejemplo, asumamos que nuestro experimento considera el lanzamiento de un dado, y el evento E es que el dado caiga en el número 2. La probabilidad de que salga el número 2 una sola vez en tres intentos involucraría solamente tres posibilidades: (E, E^c, E^c) ,

(E^c, E, E^c) , y (E^c, E^c, E) . Sabiendo que la probabilidad de que salga el número 2 es $1/6$, la probabilidad de que tengamos el número 2 una sola vez en tres intentos sería:

$$p(1) = P(X = 1) = (3) \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^2.$$

El valor esperado de esta variable es $E[X] = n\alpha$, y la varianza es $E[(X - E[X])^2] = n\alpha(1 - \alpha)$

Variable aleatoria de Poisson: La variable aleatoria de Poisson es una variable aleatoria discreta que toma valores en el conjunto de los números naturales, y tiene una función de masa de probabilidad definida de la siguiente forma:

$$p(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

para un valor de $\lambda > 0$. Esta es una función que crece un poco para valores iniciales de k , pero decae a medida que k se hace más grande. La forma de la función $p(k)$ está definida por el parámetro λ . El valor esperado de esta variable es $E[X] = \lambda$, y la varianza es $E[(X - E[X])^2] = \lambda$.

Variables aleatorias continuas

Variable aleatoria exponencial: La variable aleatoria exponencial es una variable aleatoria continua que toma valores no negativos, y tiene una función de densidad de probabilidad definida de la siguiente forma:

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \text{ para } x \geq 0.$$

con parámetro $\lambda > 0$. Esta función de densidad decae de forma exponencial a medida que x aumenta. El valor esperado de esta variable es $E[X] = 1/\lambda$, y la varianza es $E[(X - E[X])^2] = 1/\lambda^2$.

Variable aleatoria Gaussiana: La variable aleatoria Gaussiana es una variable aleatoria continua que toma valores en los reales, y tiene una función de densidad de probabilidad definida de la siguiente forma:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \text{ para } x \in \mathbb{R}.$$

Esta función tiene forma de campana, está centrada en μ , y la altura y ancho dependen de σ^2 . El término $\sqrt{2\pi}\sigma$ es el que hace que la integral de la función entre $-\infty$ e ∞ sea 1. Entre mayor es σ , más lentamente cae la campana (por el término $e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$), y menor es la altura de la campana (por el término $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$). El valor esperado de esta variable es $E[X] = \mu$, y la varianza es $E[(X - E[X])^2] = \sigma^2$.

Variable aleatoria continua: La variable aleatoria continua es una variable aleatoria continua que toma valores en el intervalo $[a, b]$, con $b > a$, y tiene una función de densidad de probabilidad definida de la siguiente forma:

$$p(x) = \frac{1}{b-a}, \text{ para } x \in [a, b].$$

Esta función tiene la forma de un pulso rectangular, cuya altura es inversamente proporcional al tamaño del intervalo $[a, b]$. El valor esperado de esta variable es $E[X] = \frac{a+b}{2}$, y la varianza es $E[(X - E[X])^2] = (b - a)^2/12$.



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
